

## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 2

# Électromagnétisme

*À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Ce chapitre mobilise plus de géométrie et de trigonométrie que les précédents : angles, projections, surfaces, et la notion de taux de variation. Ce sont ces outils que les huit questions vérifient. Le corrigé est en fin de feuille.*

1. Calculer  $\cos 0$ ,  $\cos 30^\circ$ ,  $\cos 60^\circ$  et  $\cos 90^\circ$ . Donner les valeurs décimales à trois chiffres.

---



---

2. Calculer la surface d'un disque de diamètre 8 cm, puis celle d'un rectangle de 25 mm sur 40 mm. Donner les deux résultats en  $\text{m}^2$ .

---



---

3. Convertir : 450 mT en teslas, 2,5 mWb en webers, 80  $\mu\text{T}$  en teslas.

---



---

4. Une grandeur passe de 0,40 à 0,65 en 20 ms. Calculer son taux de variation par seconde.

---



---

5. Calculer  $4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2,5$ , en notation scientifique.

---



---

6. Une bobine comporte 800 spires réparties sur 25 cm. Combien y a-t-il de spires par mètre ?

---



---



7. Un mobile tourne à 1500/min. Calculer sa fréquence en hertz, puis le temps d'un tour.

---



---

8. Rappeler la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et le courant. Si le courant double, par combien la puissance est-elle multipliée ?

---



---

## Corrigé

1. 1,000 ; 0,866 ; 0,500 ; 0,000. Ces quatre valeurs suffiront pour tout le chapitre : le flux à travers une surface est maximal à  $0^\circ$  et nul à  $90^\circ$ .

2. Disque :  $S = \pi r^2 = \pi \times 0,04^2 = 5,03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ . Attention : le rayon vaut 4 cm, pas le diamètre.  
Rectangle :  $0,025 \times 0,040 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ .

3. 0,450 T ;  $2,5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$  ;  $80 \times 10^{-6} \text{ T}$ .

4.  $\frac{0,65 - 0,40}{20 \times 10^{-3}} = 12,5$  par seconde. Ce calcul est exactement celui d'une f.é.m. induite : une variation divisée par une durée.

5.  $4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6}$ , puis  $1,257 \times 10^{-6} \times 500 \times 2,5 = 1,57 \times 10^{-3}$ .

6.  $n = \frac{800}{0,25} = 3200$  spires par mètre. Attention : il faut convertir les centimètres en mètres avant de diviser. C'est le piège le plus fréquent de tout le chapitre.

7.  $f = \frac{1500}{60} = 25 \text{ Hz}$  ;  $T = \frac{1}{25} = 40 \text{ ms}$ .

8.  $P_J = RI^2$ . Si le courant double, la puissance est multipliée par quatre. Cette relation, que vous connaissez tous déjà, servira à comprendre les courants de Foucault en fin de chapitre.